代数数论

梁家浩

中科院暑期学校

October 17, 2024

Contents

1. 代数整数环
2. Dedekind 环
3. 类数与类群
4. 局部域 Local field

代数整数环

研究对象

- $\mathbb{Q}$ 的有限扩张称为数域。
- 数域 number field(简写 # field) K.
- 代数整数环 $\mathcal{O}_K$

定义

- $\mathrm{Irr}\,(\alpha, F)$ 表示 α 在域 F 上的最小多项式.
- $\mathrm{Irr}\,(\alpha, \mathbb{Q})$ 是首一 (monic) 多项式则称α是代数整数。
- $\mathcal{O}_K$ 表示域 K 中代数整数的集合。

命题 1

α是代数整数当且仅当α是某个整数方阵的复特征值。

Proof: 根据

$$\mathrm{Irr}\,(\alpha, \mathbb{Q}) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}\,[X]$$

取循环基，得到 Frobenius 矩阵即为所求整数矩阵。

- Remark: 常用 $\mathbb{Q} \cap \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}$.

代数整数环

定理 1

$\mathcal{O}_K$ 是一个环。

α, β 是代数整数，则

- α, β 是 $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}, B \in \mathbb{Z}^{m\times m}$的特征值
- $\alpha\beta$是矩阵$A \otimes B$的特征值
- $\alpha + \beta$是矩阵$A \otimes I_m + I_n \otimes B$的特征值

另一种证法：用模理论。

命题 2

以下条件等价: A, B are rings, $\alpha \in B$.

- α is integral over A.
- $A[\alpha]$ is f.g.(finite generate 缩写) A-module.
- $\exists\ C$ be f.g. A-module, $A[x] \subseteq C \subseteq B$.
- $\exists M$ be faithful $A[x]$-module, and M is f.g A-module.

定义整基

$$\exists w_1, ..., w_n \in \mathcal{O}_K, \text{使得} \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}w_1 \oplus \mathbb{Z}w_2 ... \oplus \mathbb{Z}w_n$$

则称 $w_1, ..., w_n$ 是一组整基 (integral basis)

- 例：$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}[\sqrt{2}]} = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{2}$
- 问题：是否一定存在整基？

定义 Trace and norm

对于域扩张 F/E，$\alpha \in F$ 可以验证

$$t_\alpha : \begin{bmatrix} K \to K \\ x \mapsto \alpha x \end{bmatrix} \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(E, E)$$

于是定义

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha) = \mathrm{tr}(t_\alpha), \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \det(t_\alpha)$$

定理 2

设 $L, K\#\text{field}$, $[L:K]=n$, 则

$$\{\tau : L \hookrightarrow \mathbb{C}\,(\text{单同态})\} = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n\}$$

$\forall \alpha \in L$

$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha), \quad \mathrm{N}_{L/K}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha)$$

推论

对于伽罗瓦扩张 (可分正规扩张)E/F 有

$$\mathrm{T}_{E/F}(\alpha) = \sum_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\alpha), \quad \mathrm{N}_{E/F}(\alpha) = \prod_{\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(\alpha)$$

性质

设 $L, K\#\text{field}$, $[L:K]=n$, 则

1. $\mathrm{T}_{L/K}(\alpha+\beta)=\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)+\mathrm{T}_{L/K}(\beta)$
2. $\mathrm{N}_{L/K}(\alpha\beta)=\mathrm{N}_{L/K}(\alpha)\mathrm{N}_{L/K}(\beta)$
3. $\alpha\in K\Rightarrow \mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=n\alpha, \mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=\alpha^n$
4. 若 $\mathrm{Irr}(\alpha,K)=X^m+c_1X^{m-1}+\ldots+c_m$ 则
$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=-\frac{n}{m}c_1, \mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=(-1)^n c_m^{\frac{n}{m}}$$
5. 在 K 上有自然的内积 (被称为迹配合)
$$\langle\alpha,\beta\rangle:=\mathrm{T}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\beta)\in\mathbb{Q}$$
6. 传递性: $K\subseteq M\subseteq L\Rightarrow$
$$\mathrm{T}_{L/K}(\alpha)=\mathrm{T}_{M/K}\left(\mathrm{T}_{L/M}(\alpha)\right)$$
$$\mathrm{N}_{L/K}(\alpha)=\mathrm{N}_{M/K}\left(\mathrm{N}_{L/M}(\alpha)\right)$$

设 $L, K\#\text{field}$, $[L:K]=n$,

$$\{\tau : L \hookrightarrow \mathbb{C}\,(\text{单同态})\} = \{\sigma_1, \sigma_2, ..., \sigma_n\}$$

定义 (判别式 disc)

$$d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) := \operatorname{disc}_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) := \det(\sigma_i(\alpha_j))^2$$

简记 $d_{L/K}(\alpha) := d_{L/K}\left(1, \alpha, ..., \alpha^{n-1}\right)$

定理 3

$$d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) = \det\left(\mathrm{T}_{K/L}(\alpha_i\alpha_j)\right)$$

推论

1. $d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) = 0$当且仅当$\alpha_1, ..., \alpha_n$线性相关
2. $d_{L/K}(\alpha_1, ..., \alpha_n) \in K$.
3. $L = K(\alpha)$ 当且仅当 $d_{L/K}(\alpha) \neq 0$.

命题 1

若 $[K(\alpha):K]=n, f(X)=\operatorname{Irr}(\alpha,K)$ 则有

$$d_{K(\alpha)/L}(\alpha)=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}N_{K(\alpha)/L}(f'(\alpha))$$

命题 2

设 $L=\mathbb{Q}\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)$ 那么

$$d_{L/\mathbb{Q}}\left(e^{\frac{2\pi i}{n}}\right)=\frac{(-1)^{\frac{\varphi(n)}{2}}n^{\varphi(n)}}{\prod\limits_{p|k,1\leqslant k\leqslant n}p^{\frac{\varphi(k)}{p-1}}}$$

取 $\omega=e^{\frac{2\pi i}{p^n}}, s=p^{n-1}(p-1)$

$$d_{L/\mathbb{Q}}(\omega)=(-1)^{\frac{s(s-1)}{2}}p^{p^{n-1}(np-n-1)}$$

典型例子

- $K = \mathbb{Q}\left(\sqrt{D}\right)$

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{D} & D \equiv 2, 3 \bmod 4 \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\dfrac{1+\sqrt{D}}{2} & D \equiv 1 \mod 4 \end{cases}$$

- $K = \mathbb{Q}\left(\zeta_{p^n}\right)$

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\zeta_{p^n}\right] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\zeta_{p^n} \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}\zeta_{p^n}^{p^n-1}$$

Figure: 请动手验算

引理 1

$\alpha \in K \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}^*, N\alpha \in \mathcal{O}_K$

引理 2

M 是有限生成的自由 A 模, 则子模 N 也是有限生成的自由模

定理 (整基存在性)

$\mathcal{O}_K$是秩$n = [K : \mathbb{Q}]$ 的自由 Abel 群, 即整基必然存在。

定理

整基判别式唯一。

$[K:\mathbb{Q}]=n;\alpha_1,...,\alpha_n\in\mathcal{O}_K$

定理

$d_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1,....,\alpha_n)=d(K)$ 则

$$\alpha_1,....,\alpha_n\text{是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

定理

$d_{K/\mathbb{Q}}(\alpha_1,....,\alpha_n)$ 无平方因子，则

$$\alpha_1,....,\alpha_n\text{是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

例：X^5-X+1的根为$\alpha,K=\mathbb{Q}(\alpha)$ 则

$$1,\alpha,\alpha^2,\alpha^3,\alpha^4\text{为是}\mathcal{O}_K\text{的整基}$$

定理

设

- $[K:\mathbb{Q}]=m,[L:\mathbb{Q}]=n.$
- $K\cap L=\mathbb{Q}$
- $(d(K),d(L))=1$

那么

- $[KL:\mathbb{Q}]=mn.$
- $\mathcal{O}_{KL}=\mathcal{O}_K\mathcal{O}_L$
- 若 $\{\alpha_1,...,\alpha_m\},\{\beta_1,...,\beta_n\}$ 为$\mathcal{O}_K,\mathcal{O}_L$的整基，那么

$$\{\alpha_i\beta_j\}\text{是}\mathcal{O}_{KL}\text{的整基}$$

- $d(KL)=d(K)^m d(L)^n$

练习

- $\mathbb{Z}[2i]$ is not PID
-

Dedekind 环

素理想分解

引理 1

- $\mathcal{O}_K$ 是 Noether 环.
- 有限整环 (domain) 必是域.
- $\mathcal{O}_K$ 中的素理想都是极大理想.

定义 $AB := \{\sum a_i b_j | \, a_i \in A, b_i \in B\}$

定理

$I \lhd \mathcal{O}_K \Rightarrow \exists P_1, ..., P_s \in \mathrm{Spec}\mathcal{O}_K$ 使得

$$I = P_1 P_2 ... P_s$$

类数与类群

局部域 Local field

Thank you!